Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Un óxido de fósforo tiene 43,6 % de P y masa molar 284 g/mol. ¿Cuál es su fórmula molecular?

A) P_2O_5

B) PO_2

C) P_4O_{10}

D) P_4O_6

E) PO_3

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles

P 1,41; O 3,52 → 1 : 2,5 = 2 : 5 → P_2O_5 (142).

2 n

284/142 = 2 → P_4O_{10}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la fórmula empírica.

B) Redondea 2,5 a 2.

D) Masa molar 220.

E) Redondea 2,5 a 3.

Idea clave. Una razón 1 : 2,5 se multiplica por 2.